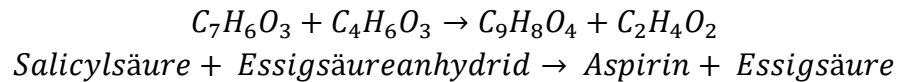


Quantitative und Formale Probleme 02-2024

Anzahl der Aufgaben: 18

Zeit : 45 Minuten

- 1) In einem 0.4dm^3 -Messkolben (der nur zur Hälfte gefüllt wird) werden Salicylsäure und Essigsäureanhydrid in einem 1:1-Verhältnis gemischt. Die Konzentration von Salicylsäure beträgt 5mol/l . 1 mol enthält ungefähr $6.02 \cdot 10^{23}$ Teilchen. Es findet folgende Reaktion statt:



Am Ende der Reaktion ist die Anzahl der anfänglichen Salicylsäureteilchen gleich der Anzahl der Aspirinteilchen. Es gelten die folgenden molaren Massen: C (12g/mol), H (1g/mol) und O (16g/mol). Wie gross ist die Masse des entstandenen Aspirins?

- (A) 180g
 - (B) 0.09kg
 - (C) 0.3kg
 - (D) 900g
 - (E) 60g
- 2) Bei grossflächigen Verbrennungen am Körper verliert man stets Flüssigkeiten. Im Spital wird dieser Flüssigkeitsverlust (Dehydration) mithilfe von Infusionen und abhängig von Körpergewicht kompensiert. Dabei gilt bei den Kindern die 4-2-1 Regel: man gibt 4 ml/kgKG/h für die ersten 10 kgKG , zusätzlich 2 ml/kgKG/h für die zweiten 10 kg kgKG und zusätzlich 1 ml/kgKG/h für jedes weitere kg. Wie viel Flüssigkeit soll ein 35 kg schweres Kind mit Dehydration erhalten? (kgKG = Kilogramm Körpergewicht)
- (A) 75 ml/h
 - (B) 7.5 ml/h
 - (C) 0.75 l/h
 - (D) 75 ml/24h
 - (E) 750 ml/24h

- 3) Für die Einleitung von Anästhesie vor einer Operation wird unter anderem das Medikament Propofol eingesetzt. Die benötigte Dosis wird abhängig vom Körpergewicht verabreicht (2 mg/kgKG). Wie viel Milliliter Propofol müssen Sie für einen 80 kg schweren Patienten aufziehen, wenn die Konzentration in der Flasche 10 mg/ml beträgt? (kgKG = Kilogramm Körpergewicht)
- (A) 4 ml
 - (B) 16 ml
 - (C) 160 ml
 - (D) 40 ml
 - (E) 80 ml
- 4) Die Hauptaussage des Hagen-Poiseuille-Gesetzes besagt, dass kleinste Änderungen des Gefäßradius r zu extremen Veränderungen des Strömungswiderstands R führen ($R \sim 1/r^4$). Bei Patient*innen mit Atherosklerose ist das Gefäßlumen durch Fettablagerungen verringert. Wie stark erhöht sich der Strömungswiderstands in den Gefäßen, wenn das Lumen bei Atherosklerose bereits um 50% verkleinert ist?
- (A) Erhöhung um Faktor 2
 - (B) Erhöhung um Faktor 4
 - (C) Erhöhung um Faktor 8
 - (D) Erhöhung um Faktor 16
 - (E) Erhöhung um Faktor 32

- 5) Die Sensitivität eines Tests in der Statistik gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein krankes Individuum einen positiven Test aufweist. 80% Test-Sensitivität heisst, dass bei 80% der kranken Personen der bestimmte Test positiv auffällt – und bei 20% der kranken Personen falsch negativ. Sie veranlassen bei einer Gruppe von 10'000 Probanden einen Krebstest mit 90% Sensitivität. Zum Zeitpunkt der Testung sind 1% der Probanden an Krebs erkrankt. Bei wie vielen Probanden erwarten Sie einen negativen Test?
- (A) 9.8%
 - (B) 98%
 - (C) 90%
 - (D) 0.9%
 - (E) 99%
- 6) In einem geschlossenen System gilt der Energieerhaltungssatz: Energie kann weder geschaffen noch verloren gehen, es finden nur Energieumwandlungen statt. Tony springt von 3.25 Meter Höhe auf einen Betonboden und bricht sich das rechte Bein. Dabei wandelt sich die potentielle Energie von Tony ($E = mgh$) vollständig in kinetische Energie ($E = \frac{1}{2}mv^2$) um. g ist dabei $10 \frac{m}{s^2}$. Was ist die Geschwindigkeit von Tony, als er den Boden erreicht?
- (A) Man kann die Geschwindigkeit mit den angegebenen Daten nicht ausrechnen.
 - (B) ungefähr 800cm/s
 - (C) ungefähr 65m/s
 - (D) ungefähr 8km/h
 - (E) ungefähr 64dm/s

- 7) Ella spielt auf dem Trampolin. Am höchsten Punkt ist ihre Geschwindigkeit gleich null. Auf dem Weg nach unten ($t = 0.75s$) wird ihre Geschwindigkeit nach der Formel $v = g * t$ berechnet. g beträgt $10 \frac{m}{s^2}$. Die Dämpfung durch das Trampolin führt dann zu einer Verringerung ihrer Geschwindigkeit um 40%. Wenn Ella auf ihrem kleinen Bruder gelandet wäre, der neben ihr springt, hätte sich ihre Geschwindigkeit bei der Landung zusätzlich um den Faktor x verringert und ihre Endgeschwindigkeit hätte 3m/s betragen.

Wähle die richtige Zahlenkombination! Erste Zahl: Ellas endgültige Geschwindigkeit aufgrund der Dämpfung mit dem Trampolin. Zweite Zahl: Faktor x .

- (A) 0.003 km/s und 33%
- (B) 300 cm/s und 67%
- (C) 4.5 m/s und 67%
- (D) 50 dm/s und 67%
- (E) 45 dm/s und 33%

- 8) Die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit c ist gegeben durch

$$c = \lambda * f,$$

wobei λ die Wellenlänge und f die Frequenz ist. In der medizinischen Diagnostik wird häufig ein Ultraschallgerät eingesetzt, z.B. für die Sonographie vom Herzen. Die gewählte Frequenz für die Untersuchung beträgt hierbei oft $f = 3.5 \text{ 1/s}$ ist. Unter der Annahme, dass für Gewebe im Körper $c = 1'500 \frac{m}{s}$ gilt, was ist die Wellenlänge bei einer Echokardiografie?

- (A) 0.04 m
- (B) 0.004 m
- (C) 0.4 mm
- (D) $0.4 * 10^4 \text{ mm}$
- (E) $4 * 10^{-3} \text{ m}$

- 9) Das Radon ${}_{86}^{222}\text{Ra}$ Isotop zerfällt, bis ein stabiles Blei Isotop entsteht. Die Zerfallskette besteht aus 4 α und 4 β -minus Zerfällen. Pro α Zerfall wird ein ${}_{2}^{4}\text{He}$ Atom abgestrahlt und pro β -minus-Zerfall zerfällt ein Neutron ${}_{0}^{1}n$ zu einem Proton ${}_{1}^{1}p$ und einem Elektron e^{-} , welches abgestrahlt wird. Was ist die korrekte Massenzahl und Protonenzahl vom stabilen Blei Isotop?

- (A) ${}_{82}^{202}\text{Pb}$
- (B) ${}_{82}^{206}\text{Pb}$
- (C) ${}_{94}^{206}\text{Pb}$
- (D) ${}_{98}^{206}\text{Pb}$
- (E) ${}_{38}^{238}\text{Pb}$

- 10) Die Halbwertszeit ist die Zeitspanne, nach der eine mit der Zeit abnehmende Größe die Hälfte des anfänglichen erreicht. Wie viele Halbwertszeiten müssen mindestens vergangen sein, damit mehr als 90% der Ausgangsstoffes verschwunden ist.

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

- 11) Die Schwächung E von elektromagnetischen Wellen durch ein Medium wird oft in der Diagnostik verwendet. Dies, da E das Produkt vom Extinktionskoeffizient ε , der Weglänge d durch das Medium und die Stoffmengenkonzentration c des Stoffs im Lösungsmittel ist.

$$E = \varepsilon * c * d$$

Nun wird ein Lösungsmittel mit zwei verschiedenen Konzentrationen eines Stoffes analysiert. In Küvette 1, mit Breite d_1 , ist die Stoffmenge c_1 . Weil nicht mehr viel Lösungsmittel vorhanden ist, wird eine kleinere Küvette für die zweite

Konzentration c_2 verwendet, welche die Breite $d_2 = \frac{1}{4}d_1$ hat. Bei der Messung ist $E_1 = 15$ und $E_2 = 225$. Was gilt für die Konzentration in der zweiten Küvette c_2 ?

- (A) $c_2 = \frac{1}{60} c_1$
- (B) $c_2 = \frac{4}{15} c_1$
- (C) $c_2 = c_1$
- (D) $c_2 = \frac{15}{4} c_1$
- (E) $c_2 = 60 c_1$

- 12) Die Arztpraxis braucht einen neuen Anstrich. Der Behandlungsraum ist 4m auf 6m gross. Die Decke ist 3m hoch. Alle Wände werden hellblau gestrichen, die Decke weiss. Pro m^2 braucht man 0.4L Farbe. Es sind zwei Anstriche geplant. Die Farbe wird im Baumarkt in 3L Kesseln verkauft.

Wie viele Kessel Farbe braucht man mindestens, um den Behandlungsraum zu streichen?

- (A) 12
- (B) 15
- (C) 16
- (D) 23
- (E) 29

- 13) Der Prometheus-Lernatlas für Anatomie umfasst 700 Seiten. Lina nimmt sich vor, das ganze Buch für das Staatsexamen zu lernen. Normalerweise kann sie 10 Seiten pro Tag lernen. Sie ist auch in der Lage, 15 Seiten pro Tag zu lernen, wenn sie am nächsten Tag (Samstag oder Sonntag) frei nimmt. Sie beginnt am 1. Juni (Dienstag) mit dem Lernen. An welchem Wochentag könnte Lina frühestens fertig sein?
- (A) Sonntag
 - (B) Montag
 - (C) Samstag
 - (D) Mittwoch
 - (E) Freitag
- 14) Ein Patient muss zwischen zwei Therapien entscheiden. Als Hilfe für die Entscheidung wurde für jede Therapie ein $\frac{\text{Erfolg [\%]}}{\text{Preis [CHF]}}$ -Score eingeführt, wobei dieser möglichst gross sein muss. Der Score für Therapie 1 beträgt 0.05, für Therapie 2 ist er 10% kleiner. Der Erfolgsanteil für Therapie 1 ist 0.15, für Therapie 2 ist er dreimal so hoch. Um welchen Faktor ist Therapie 2 im Vergleich zu Therapie 1 teurer?
- (A) 30.00
 - (B) 33.33
 - (C) 4.00
 - (D) 3.00
 - (E) 3.33
- 15) Eine Bakterienkultur, bestehend aus 10 Bakterien, verdoppelt sich alle 8 Stunden. Nach wie vielen Stunden hat die Kultur eine Grösse von 20'480 Bakterien erreicht?
- (A) 80h
 - (B) 88h
 - (C) 64h
 - (D) 40h
 - (E) Keine der obigen Aussagen ist korrekt.

16) Ein Patient erhält 0.2mg eines Antibiotikums am Morgen des ersten Behandlungstages. Nach 24h hat der Patient noch 80% der Anfangsmenge der ersten Dosis im Blut. Nach 48h sind es noch 64% der Anfangsmenge. Nach wie vielen Tagen ist weniger als 5% der Anfangsdosis des Antibiotikums im Blut nachweisbar?

- (A) Nach 10 Tagen
- (B) Nach 5 Tagen
- (C) Nach 14 Tagen
- (D) Nach 7 Tagen
- (E) Nach 2 Tagen

17) Ideale Gase können durch die ideale Gasgleichung beschrieben werden. Die allgemeine Gleichung dafür hat die Formel: $pV = nRT$ wobei p der Druck in hPa ist, V das Volumen in Kubikmeter, n die Stoffmenge in Mol und T die Temperatur in Kelvin. R ist die allgemeine Gaskonstante und entspricht ca. 8 J/molK.

Ein hohler Würfel mit einer äusseren Seitenlänge von 5.5cm und einer Wanddicke von 0.25cm enthält 5 Mol eines unbekannten Gases. Die Temperatur im Würfel beträgt 50K. Wie gross ist der Druck im Würfel?

- (A) ca. 12hPa
- (B) ca. 16hPa
- (C) ca. 14hPa
- (D) ca. $16 \cdot 10^6$ hPa
- (E) ca. $12 \cdot 10^6$ hPa

18) 5 Liter einer 10% NaCl Lösung werden mit 3L einer 4%NaCL Lösung gemischt. Der Behälter mit der Mischung wird dann mit Wasser auf insgesamt 20L aufgefüllt. Was ist die Konzentration der finalen Lösung?

- (A) 3.1%
- (B) 5.4%
- (C) 7.75%
- (D) 3.5%
- (E) 7.2%

Lösungen: Quantitative und Formale Probleme 02-2024

1. B
2. A
3. B
4. D
5. E
6. B
7. E
8. C
9. B
10. C
11. E
12. D
13. B
14. E
15. B
16. C
17. D
18. A